

KC桌面——外资精译

清洁能源

本周我们参加了在德克萨斯州休斯顿举行的CleanPower

2026大会，并与多家可再生能源开发商、EPC及设备制造商进行了交流。大会的关键主题包括：1)

由人工智能、工业化和电气化驱动的时代级电力需求，2) 电池储能的持续增长势头，3)

机器人在EPC和运维中日益重要的作用，以及4) 行业持续向头部公司整合。我们参会后对2026年下半年及之后公用事业规模太阳能与储能增长的前景持乐观态度。由于一些人认为风电技术市场已饱和，加之联邦许可和政治挑战，风电前景仍相对不明朗。在此背景下，我们相信首选股NXT和MTZ仍处于有利位置，并认为评级为超配的PWR和MWH是相同需求和整合动态的额外受益者。

- 需求背景依然极为强劲。大会上的几乎每一场对话都以讨论市场中令人难以置信的电力需求开始，大多数人坚信太阳能和风能在满足新增发电需求方面将与化石燃料同样重要。然而，将太阳能+储能与可调度资源相结合，直接满足超大规模数据中心表后需求的经济和实际可行性，仍是业内争论的焦点，许多人指出在可再生能源完全满足数据中心可靠性要求之前，储能技术需要持续进步。尽管如此，多位行业参与者指出，超大规模企业对可再生能源发电的需求难以满足，即使相关大型项目并非直接为数据中心供电。与我们交流的开发商指出，互联排队——尽管仍然拥堵——正越来越多地被高质量、有信用的、签订长期购电协议的承购方占据，这与以往项目开发周期中投机性的排队构成相比是一个重大转变。德克萨斯州、加利福尼亚州和亚利桑那州仍然是大型太阳能和储能项目最热门的市场。
- 电池储能的增长势头真实存在。储能正越来越多地作为默认配置而非可选附加项，与太阳能共同开发和共址部署。大会参与者指出，在ERCOT、CAISO和PJM等关键市场，由于能源套利价差和容量市场收入扩大，独立储能项目目前正以非常有利的商业化条件获得承销。用于数据中心备用电源和负荷管理的BESS是一个热门话题，特别是考虑到最近宣布的FLNC与英伟达和西门子的合作。然而，数据中心驱动的BESS市场的整体规模对许多大会参与者来说仍是一个关键问题，包括专注于储能的开发商，他们形容当前数据中心BESS需求水平“高得离谱”。参与者指出，磷酸铁锂（LFP）电池价格持续下行，一些人引用的系统级成本

清洁能源、电力基础设施与可持续投资

低于此前行业对2026年的预期。

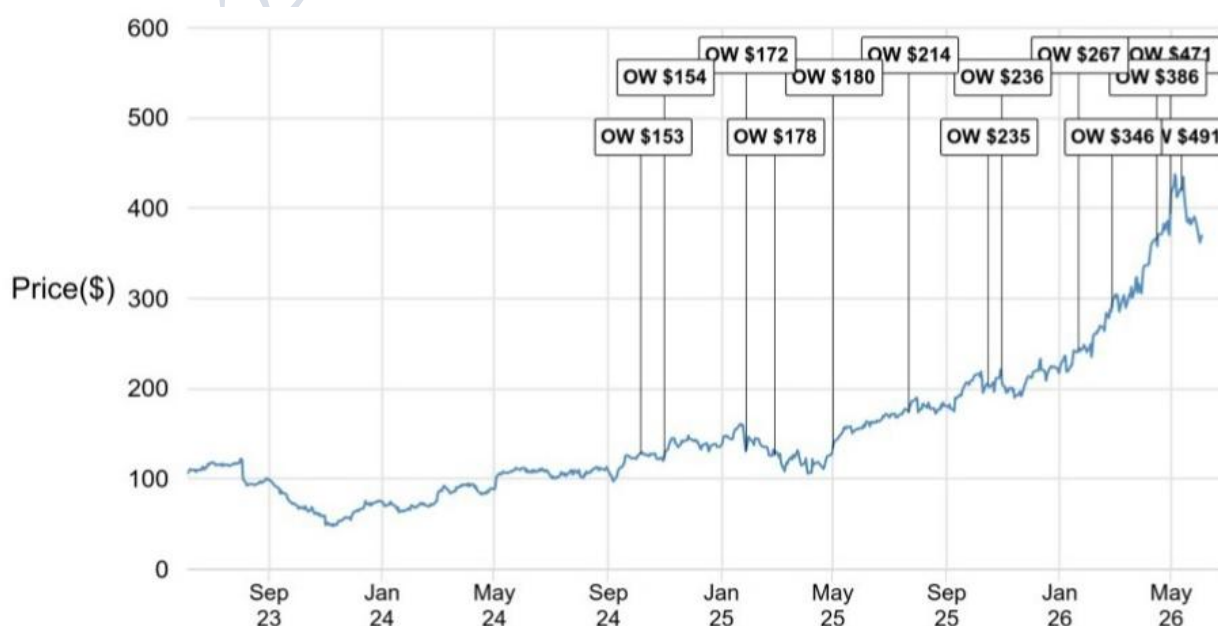
- 机器人技术对EPC和运维正变得越来越重要。EPC和运维领域的熟练劳动力短缺正推动开发商和承包商采用机器人解决方案来填补缺口。我们在大会上与几家机器人公司进行了交流，这些公司专注于自动面板清洁、空中无人机巡检、植被管理、电缆管理和太阳能板安装。许多技术似乎已达到相当成熟和行业采用的水平，许多解决方案声称通过其方案部署或管理的规模已达数十吉瓦。机器人面板清洁和基于无人机的热成像检查现在似乎是超过一定规模门槛的公用事业规模项目的标准做法。此外，大会上的案例研究表明，AI驱动的监控平台与自主巡检机器人相结合，可以显著压缩每兆瓦时的运维成本，这种方式开始对项目层面的回报产生实质性影响。
- 规模和资产负债表比以往任何时候都更重要。互联复杂性、设备采购规模以及共址太阳能+储能的资本密集度相结合，形成了一种自然选择机制，有利于规模更大、资本更雄厚的运营商。没有成熟公用事业关系、已获许可项目储备或低成本融资渠道的小型开发商发现越来越难以在项目经济性上竞争。超大规模企业进一步强化了这一动态，它们越来越多地将采购导向那些能够以确定执行力交付吉瓦级项目储备的大型、有信用的交易对手。项目规模也普遍呈显著增大趋势，这进一步放大了这一优势。曾经以100-200兆瓦承销的公用事业规模项目，现在越来越多地以500兆瓦至1吉瓦以上的规模开发，这种规模要求具备成熟的EPC能力、深厚的设备制造商关系以及确保优惠价格和交付承诺的采购杠杆。

本报告讨论的公司（除非另有说明，本报告所有价格截至2026年6月3日收盘）MasTec(MTZ/\$369.66/超配)，Nextpower(NXT/\$146.47/超配)，Quanta Services(PWR/\$715.67/超配)，SOLV Energy(MWH/\$34.87/超配)

重要披露

- 做市商：JPM Securities LLC 为 Nextpower、SOLV Energy 或相关实体的证券提供做市服务。
- 做市商/流动性提供者：JPM 是 MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体金融工具/相关金融工具的做市商和/或流动性提供者。
- 主承销商或联席主承销商：在过去 12 个月内，JPM 曾担任 Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体证券或金融工具（定义见指令 2014/65/EU）公开发行的主承销商或联席主承销商。
- 实益所有权（1% 或以上）：JPM 实益持有 Quanta Services 或相关实体一类普通股权益证券的 1% 或以上。
- 客户：JPM 目前拥有，或过去 12 个月内曾拥有以下实体作为客户：MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体。
- 客户/投资银行：JPM 目前拥有，或过去 12 个月内曾拥有以下实体作为投资银行客户：MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体。
- 客户/非投资银行、证券相关：JPM 目前拥有，或过去 12 个月内曾拥有以下实体作为客户，且提供的服务为非投资银行、证券相关服务：MasTec、Nextpower、Quanta Services 或相关实体。
- 客户/非证券相关：JPM 目前拥有，或过去 12 个月内曾拥有以下实体作为客户，且提供的服务为非证券相关服务：MasTec、Nextpower、Quanta Services 或相关实体。
- 已收投资银行报酬：JPM 在过去 12 个月内已因向 MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体提供投资银行服务而获得报酬。
- 潜在投资银行报酬：JPM 预计在未来三个月内将因向 MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体提供投资银行服务而获得或寻求获得报酬。
- 已收非投资银行报酬：JPM 在过去 12 个月内已因向 MasTec、Nextpower、Quanta Services 或相关实体提供投资银行以外的产品或服务而获得报酬。
- 债务头寸：JPM 可能持有 MasTec、Nextpower、Quanta Services、SOLV Energy 或相关实体的债务证券头寸（如有）。

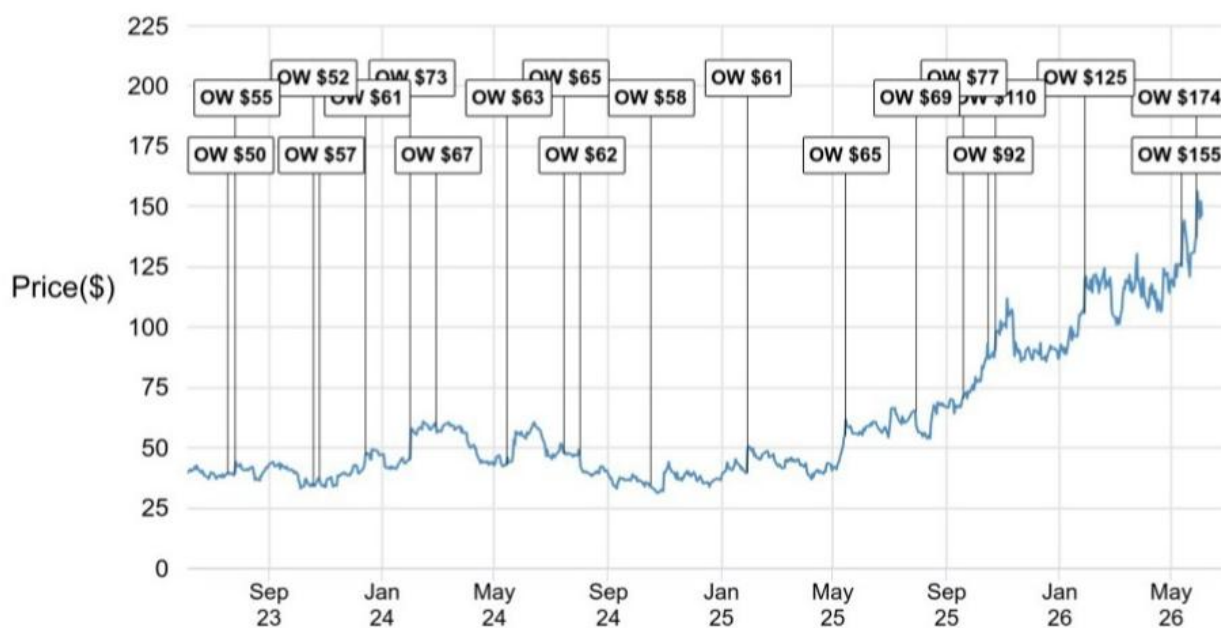
MasTec (MTZ, MTZ US) 股价走势图



图表 1

来源：Bloomberg Finance L.P. 及 JPM；股价数据已根据股票拆分和股息进行调整。首次覆盖日期：2024年10月7日。所有股价均为前一交易日收盘价。

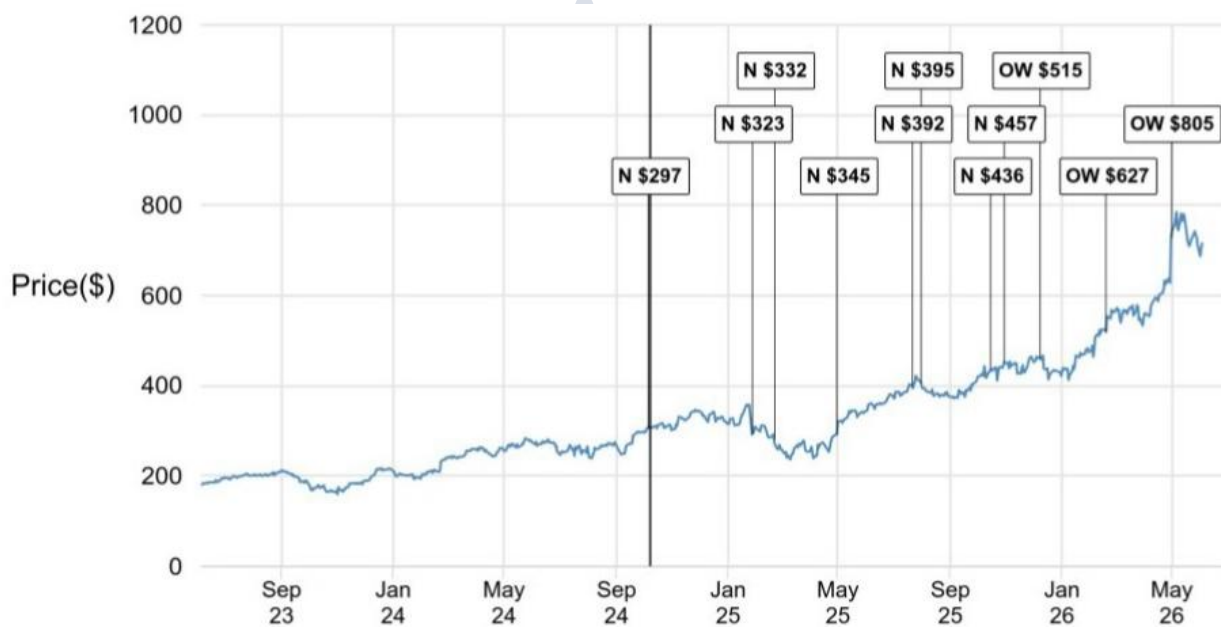
Nextpower (NXT, NXT US) 股价走势图



图表 2

来源：Bloomberg Finance L.P. 及 JPM；股价数据已根据股票拆分和股息进行调整。首次覆盖日期：2023年3月6日。所有股价均为前一交易日收盘价。

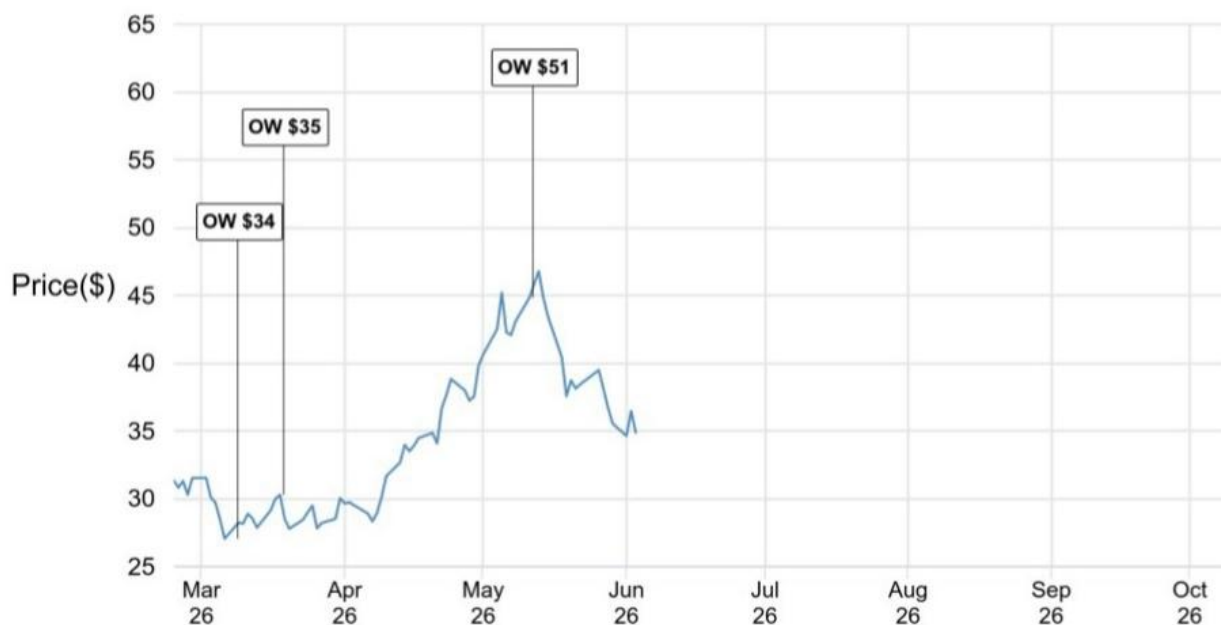
Quanta Services (PWR, PWR US) 股价走势图



图表 3

来源：Bloomberg Finance L.P. 及 JPM；股价数据已根据股票拆分和股息进行调整。首次覆盖日期：2008年1月30日。所有股价均为前一交易日收盘价。覆盖中断期：2016年6月6日 - 2024年10月7日。

SOLV Energy (MWH, MWH US) 股价走势图



图表 4

来源：Bloomberg Finance L.P. 及 JPM；股价数据已根据股票拆分和股息进行调整。首次覆盖日期：2026年3月9日。所有股价均为前一交易日收盘价。图表显示 JPM

对这些股票的持续覆盖；现任分析师可能并未在整个期间内覆盖这些股票。JPM 评级或名称：OW = 增持，N = 中性，UW = 减持，NR = 未评级

覆盖范围：Strouse, Mark W：Array Technologies (ARRY)、Bloom Energy (BE)、Brookfield Renewable Corp (BEPC)、Brookfield Renewable Partners (BEP)、Canadian Solar (CSIQ)、Centuri (CTRI)、EVgo (EVGO)、Enlight Renewable Energy (ENLT)、Enphase Energy (ENPH)、Eos Energy (EOSE)、First Solar, Inc (FSLR)、Fluence Energy (FLNC)、FuelCell Energy (FCEL)、GE Vernova (GEV)、Generac (GNRC)、HA Sustainable Infrastructure Capital Inc (HASI)、Itron (ITRI)、MasTec (MTZ)、Nextpower (NXT)、Ormat Technologies (ORA)、Primoris (PRIM)、Quanta Services (PWR)、SOLV Energy (MWH)、Shoals (SHLS)、SolarEdge Technologies (SEDG)、Sunrun Inc. (RUN)

*请注意，由于四舍五入，百分比之和可能不等于100%。

**在过去12个月内，JPM

曾提供投资银行服务的标的公司，在“买入”、“持有”和“卖出”各分类中所占的百分比。

仅出于 FINRA 评级分布规则的目的，我们的“增持”评级属于“买入”评级类别；“中性”评级属于“持有”评级类别；“减持”评级属于“卖出”评级类别。请注意，标有 NR 的股票未包含在上表中。此信息截至最近一个日历季度末。

投资建议历史：

过去12个月内发布的 JPM 投资建议历史可在 <http://www.JPMmarkets.com>

的“研究与评论”页面获取，您也可以按分析师姓名、行业或金融工具进行搜索。

其他披露

JPM 是 JPM Chase & Co. 及其全球子公司和关联公司投资银行业务的营销名称。

英国 MiFID FICC 研究豁免：英国客户应参考英国 MiFID 研究豁免，了解 JPM 实施 FICC 研究豁免的详情以及相关 FICC 研究分类的指南。

除非相关法律特别允许，否则所有向客户提供的研究材料均同时在我们的客户网站 JPM Markets 上提供。并非所有研究内容都会重新分发、通过电子邮件发送或提供给第三方聚合平台。如需获取特定股票的所有研究材料，请联系您的销售代表。

本研究材料中提及中国、香港、台湾和澳门的任何长格式名称分别为中国大陆、中国香港特别行政区、中国台湾和中国澳门特别行政区。

JPM 可能不时撰写关于受到美国、欧盟、英国或其他相关司法管辖区政府当局实施或管理的经济或金融制裁所针对的发行人或证券（受制裁证券）的文章。本报告中的任何内容均无意被解读为鼓励、促进、推动或以其他方式批准投资或交易此类受制裁证券。客户在做出投资决策时应了解自身的法律和合规义务。

本研究报告中讨论的任何数字或加密资产均受快速变化的监管环境影响。有关加密资产（包括比特币和以太坊）的相关监管建议，请参阅 <https://www.JPM.com/disclosures/cryptoasset-disclosure>。

本研究报告的作者可能未获许可在您当前的司法管辖区开展受监管活动，如果未获许可，则不会声称自己能够这样做。

法律实体披露及国家/地区特定披露：

阿根廷：JPM Chase Bank N.A Sucursal Buenos Aires

受阿根廷共和国中央银行（BCRA）和阿根廷国家证券委员会（CNV）监管（综合经纪商及交易商编号 N° 51）。

加拿大：JPM Securities Canada Inc. 是一家注册投资交易商，受加拿大投资监管组织和安大略省证券委员会监管，是加拿大交易所的参与会员。本材料由 JPM Securities Canada Inc. 在加拿大分发或代表其分发。

智利：Inversiones JPM Limitada 是一家在智利注册的非监管实体。

中国：JPM Securities (China) Company Limited 已获中国证监会批准开展证券投资咨询业务。

哥伦比亚：Banco JPM Colombia S.A. 受哥伦比亚金融监管局（SFC）监管。本材料中对哥伦比亚境外其他实体提供的产品或服务的任何引用，仅用于描述目的。此类引用不构成也不应被解释为在哥伦比亚境内进行的促销活动或提供金融产品或服务（根据适用的哥伦比亚法规定义）。

迪拜国际金融中心（DIFC）：JPM Chase Bank, N.A., Dubai Branch

受迪拜金融服务局（DFSA）监管，其注册地址为迪拜国际金融中心 - The Gate, West Wing, Level 3 and 9 PO Box 506551, Dubai, UAE。本材料由 JPM Chase Bank, N.A., Dubai Branch 分发给符合 DFSA

规则定义的“专业客户”或“市场对手方”的人士。

欧洲经济区（EEA）：除非另有说明，EEA 区域的研究报告由 JPM SE（“JPM SE”）分发。JPM SE

是一家由德国联邦金融监管局（BaFin）授权为信贷机构，并受 BaFin、德国中央银行（Deutsche Bundesbank）和欧洲中央银行（ECB）共同监管的公司。JPM SE 总部位于法兰克福，注册地址为 TaunusTurm, Taunustor 1, Frankfurt am Main, 60310, Germany。本材料在 EEA 区域分发给根据 MiFID II 第 4 条第 1 款第 10 项及附件 II 及其在各自母国的实施规定被视为“专业投资者”（或同等资格）的人士（“EEA 专业投资者”）。非 EEA 专业投资者不得依据或依赖本材料行事。本材料涉及的任何投资或投资活动仅面向 EEA 相关人士，且仅与 EEA 相关人士进行。

香港：JPM Securities (Asia Pacific) Limited（中央编号

AAJ321）受香港金融管理局和香港证券及期货事务监察委员会监管；JPM Broking (Hong Kong)

Limited（中央编号 AAB027）受香港证券及期货事务监察委员会监管。JPM Chase Bank, N.A., Hong Kong

Branch（中央编号 AAL996）受香港金融管理局和证券及期货事务监察委员会监管，是一家根据美国法律组建的有限责任银行。若本材料的分发在香港属于受监管活动，则本材料由 JPM Securities (Asia Pacific) Limited 及/或 JPM Broking (Hong Kong) Limited 在香港分发或通过其分发。